

向前转:	需要的能量	$\epsilon + L\theta$, 取自叶片。	$\therefore$ 比率 $= \frac{1}{T} e^{-(L\theta + \epsilon)/kT_1}$
	取自叶片	$L\theta + \epsilon$	
	做功	$L\theta$	
	给予棘轮	ϵ	

向后转:	需要的能量	ϵ	用于掣爪。	$\therefore$ 比率 $= \frac{1}{T} e^{-\epsilon/kT_2}$
	取自棘轮	ϵ	} 数值与上相同, 但符号相反	
	放出功	$L\theta$		
	给予叶片	$L\theta + \epsilon$		

如果系统是可逆的, 则比率相等, 因此 $\frac{\epsilon + L\theta}{T_1} = \frac{\epsilon}{T_2}$.

$$\frac{\text{给予棘轮的热量}}{\text{取自叶片的热量}} = \frac{\epsilon}{L\theta + \epsilon}. \quad \text{因此 } \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}.$$